



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

GENERAR CUADRO DE ENFRENTAMIENTO

ACTORES

Administrador
Sistema de Gestión de Torneos

REQUISITO

Dado que el torneo tiene participantes registrados y confirmados, cuando el administrador selecciona "Generar cuadro", entonces el sistema crea automáticamente los enfrentamientos iniciales según el ranking ELO.

DESCRIPCIÓN

Este caso de uso permite al administrador automatizar la creación de los enfrentamientos de la primera ronda del torneo. El sistema analiza la lista de jugadores confirmados y utiliza sus puntajes de ranking ELO para organizar los cruces, garantizando un emparejamiento justo y técnico antes de iniciar la competición.

PRECONDICIONES

- El torneo debe tener una lista de participantes con estado "Confirmado".
- El número de participantes debe ser compatible con la configuración del torneo (debe cumplir con el mínimo requerido).
- El periodo de inscripciones debe estar cerrado.

FLUJO NORMAL

1. El administrador accede a la sección de "Gestión de Participantes" del torneo seleccionado.
2. El sistema habilita el botón "Generar cuadro" al detectar que se cumplen las condiciones de participación.
3. El administrador selecciona la opción "Generar cuadro".
4. El sistema recupera el ranking ELO de cada participante.
5. El sistema ejecuta el algoritmo de emparejamiento basándose en el ELO para distribuir a los jugadores en las llaves (bracket).
6. El sistema genera los registros de los enfrentamientos (matches) para la primera ronda en la base de datos.
7. El sistema le muestra al administrador la configuración final del cuadro resultante.

POSTCONDICIONES

- Se crean los registros de los enfrentamientos en la tabla de "Encuentros" con estado "Programado".
- El estado del torneo se actualiza a "Listo para iniciar".
- Se registra la generación del cuadro en el log de auditoría del sistema con el ID del administrador.

NOTAS

- El ranking ELO es el único criterio de ordenamiento para los cruces iniciales para evitar favoritismos manuales.
- Si el número de participantes es impar o no es potencia de 2, el sistema debe

gestionar automáticamente los jugadores o equipos que pasan de ronda sin jugar, según la posición en el ranking ELO.

- Una vez generado y confirmado el cuadro, cualquier modificación manual posterior debe quedar registrada como una excepción en los logs del sistema.

<https://stitch.withgoogle.com/preview/361748501065182894?node-id=2ae4a39f6524405880c915dc5b335765>

 **ArenaSync Pro**
ADMINISTRADOR

Dashboard

Torneos

Participantes

Brackets

Configuración

Admin Root

Estado: Seguro

Buscar torneo o ID...

Historial de Torneos

Supervisión centralizada de eventos competitivos históricos y activos.

+ NUEVO TORNEO

TOTAL TORNEOS

1,284

EN CURSO

24

USUARIOS ACTIVOS

42.5k

RECAUDACIÓN PREMIOS

\$2.4M

MIS TORNEOS

ICONO	NOMBRE	JUEGO	ESTADO	FECHA	ACCIONES
	CyberStrike Elite Season 5 ID: #CS-2024-001	LoL	EN CURSO	Oct 24, 2023	GESTIONAR
	Apex Legends Invitational ID: #APX-2024-005	Apex Legends	PENDIENTE	Dic 05, 2023	GESTIONAR
	Regional de Invierno: Latam North ID: #VAL-2023-112	Valorant	FINALIZADO	Sep 12, 2023	VER REPORTE

TORNEOS VIGENTES

GLOBAL / LECTURA

ICONO	NOMBRE	JUEGO	ESTADO	DETALLES
	Global Offensive Masters Organizador: ProPlay Events	CS:2	EN CURSO	DETALLES
	The International Qualifier Organizador: Valve Official	Dota 2	EN CURSO	DETALLES

<https://stitch.withgoogle.com/preview/361748501065182894?node-id=7ffb9818daf74a73ad580a6a73faccb1>

ArenaSync Pro

TOURNAMENT ADMIN

Dashboard

Tournaments

Participants

Brackets

Settings

Create Tournament

Support

Logout

Buscar participantes o equipos...

Admin_Vega
Super Admin

Gestión de Competidores

32/32 CONFIRMADOS - CUPO LLENO

Panel de administración de inscripciones para el Torneo Regional de Invierno 2024.

Verifique los datos antes de proceder a la generación del cuadro.

Exportar Lista

AVATAR	ID	JUGADOR / EQUIPO	ELO	ESTADO
	#PX-9021	Xero_Tactical Región: Norteamérica	2,145 pts	CONFIRMADO
	#PX-8842	Nebula_Striker Región: Europa	2,088 pts	CONFIRMADO
	#PX-4512	Ghost_Protocol Región: LATAM	1,995 pts	CONFIRMADO
	#PX-1029	Valkyrie_One Región: Asia	1,942 pts	CONFIRMADO
	#PX-3321	Cipher_Zero Región: Europa	1,850 pts	CONFIRMADO

Mostrando 5 de 32 participantes confirmados

Motor de Brackets

Panel de administración de inscripciones para el Torneo Regional de Invierno 2024.

Verifique los datos antes de proceder a la generación del cuadro.

GENERAR CUADRO AUTOMÁTICO

ALGORITMO DE EMPAREJAMIENTO TÉCNICO BASADO EN ELO

Balanceo de Semillas (Seeding)

ACTIVADO

Estadísticas de la Pool

ELO PROMEDIO

1,942

ELO MÁXIMO

2,450

Distribución por Región

EU

14

NA

10

ASIA

8

ArenaSync AI:

El algoritmo prioriza que los mejores jugadores (High ELO) no se enfrenten en la primera ronda.

<https://stitch.withgoogle.com/preview/361748501065182894?node-id=0d3ffe5207de4260b0872a8234db9b30>



ArenaSync Pro

ESTADO SUPERUSUARIO

Tablero

Torneos

Participantes

Brackets

Ajustes



Admin_Winter24

Estado Superusuario

Buscar torneos, jugadores o partidos...



EU-OESTE-1

Torneos > WINTER REGIONAL 2024

LISTO PARA INICIAR

INICIAR TORNEO

RONDA ACTUAL

RONDA 1: OCTAVOS

PREMIO TOTAL

\$12,500 USD

PARTICIPANTES

32 Players



RONDA 1: OCTAVOS DE FINAL

CUARTOS DE FINAL

SEMIFINALES

MATCH #01

PROGRAMADO

#1 ShadowStriker2850 ELO

#32 GlitchVortex1420 ELO

MATCH #02

PROGRAMADO

#16 NovaRunner2100 ELO

#17 FrostBite_992095 ELO

MATCH #03

PROGRAMADO

#8 IronClad2450 ELO

#25 NeonGhost1840 ELO

MATCH #04

PROGRAMADO

#9 CyberPunk_X2390 ELO

#24 SilentEcho1885 ELO

A DETERMINAR

A DETERMINAR

POR DEFINIR

JUGADOR DESTACADO



ShadowStriker

Global Rank #4 • Win Rate 84%

SALUD DEL TORNEO

Latencia del Servidor (EU-W)

12ms - EXCELENTE

ACTIVIDAD DEL ADMINISTRADOR

Brackets generados por Admin_Winter24hace 2m

Semillas sincronizadas desde API Globalhace 14m